初等数论
第三章同余的基本知识

第三节 Euler 函数 $\varphi(m)$

杨占文

2026 年 9 月 22 日





目录

1 同余的定义及基本性质

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  $\varphi(m)$ 的性质
  公开钥密码系统
- Wilson 定理



目录

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  $\varphi(m)$ 的性质
  公开钥密码系统
- Wilson 定理



目录

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  - $\varphi(m)$ 的性质
  - 公开钥密码系统
- Wilson 定理



1 $\varphi(m)$ 的性质

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  - $\varphi(m)$ 的性质
  - 公开钥密码系统
- Wilson 定理



3 Euler 函数 $\varphi(m)$

3.1 节

$\varphi(m)$ 的性质



$\varphi(m)$ 的计算

定理 1

设 $m = m_1 m_2$。

(i) 若 m_1 与 m 有相同的素因数，那么

$$\varphi(m) = m_2 \varphi(m_1). \tag{1}$$

特别地，若 $m > 1$，

$$m = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}, \quad a_j \geq 1, \tag{2}$$

则

$$\varphi(m) = p_1^{a_1 - 1} \cdots p_r^{a_r - 1} \varphi(p_1 \cdots p_r). \tag{3}$$

定理 1

(ii) 若 $(m_1, m_2) = 1$，则

$$\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2). \tag{4}$$

特别地，若 m 由式 *(2)* 给出，则

$$\varphi(m) = p_1^{a_1-1}(p_1-1)\cdots p_r^{a_r-1}(p_r-1) = m\prod_{p|m}\left(1-\frac{1}{p}\right). \tag{5}$$

证明

在 §2 定理 13 中取 $k=2$ 即得式 (1)，因为按定义，模 m 的既约剩余系的元素个数为 $\varphi(m)$，模 m_1 的既约剩余系元素个数为 $\varphi(m_1)$，而模 m_2 的完全剩余系元素个数为 m_2。在式 (1) 中取 $m_1=p_1\cdots p_r$ 即得式 (3)。由 §2 定理 14 对既约剩余系的结论即得式 (4)，因为按定义，模 m, m_1, m_2 的既约剩余系的元素个数分别为 $\varphi(m), \varphi(m_1), \varphi(m_2)$。

由式 (4) 立即推出若 $m=m_1m_2\cdots m_r, m_1, \cdots, m_r$ 两两既约，则

$$\varphi(m)=\varphi(m_1)\varphi(m_2\cdots m_r)=\cdots=\varphi(m_1)\varphi(m_2)\cdots\varphi(m_r). \tag{6}$$

显然，上述可由定理 15 直接推出。当 m 由式 (2) 给出时，取 $m_j=p_j^{a_j}(1\leq j\leq r)$，利用 §2 定理 8 从上式即得式 (5)。证毕。



注释

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

注 1

由式 (5) 知，除了 $\varphi(1)=\varphi(2)=1$，必有

$$2 \mid \varphi(m), \quad m \geq 3. \tag{7}$$



φ 的求和公式

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

定理 2

对任意正整数 m 有

$$\sum_{d|m} \varphi(d) = m.$$

我们对定理给出两个证明。第一个证明是利用第一章 *§5* 式 *(21)* 及刚证明的式 *(4)*。第二个证明是以分析完全剩余系和既约剩余系的关系推出。

证明

当 $m = 1$ 时结论显然成立。当 $m > 1$ 时，设 m 有表示式 (2)，则由第一章 §5 得

$$\sum_{d|m} \varphi(d) = \sum_{\epsilon_1=0}^{a_1} \cdots \sum_{\epsilon_r=0}^{a_r} \varphi(p_1^{\epsilon_1} \cdots p_r^{\epsilon_r}).$$

证明

利用式 (6) 即得

$$\sum_{d|m}\varphi(d)=\sum_{\epsilon_1=0}^{a_1}\cdots\sum_{\epsilon_r=0}^{a_r}\varphi(p_1^{\epsilon_1})\cdots\varphi(p_r^{\epsilon_r})=\left(\sum_{\epsilon_1=0}^{a_1}\varphi(p_1^{\epsilon_1})\right)\cdots\left(\sum_{\epsilon_r=0}^{a_r}\varphi(p_r^{\epsilon_r})\right),$$

由 §2 定理 8 知

$$\sum_{\epsilon_j=0}^{a_j}\varphi(p_j^{\epsilon_j})=\varphi(1)+\varphi(p_j)+\cdots+\varphi(p_j^{a_j})$$

$$=1+(p_j-1)+(p_j^2-p_j)+\cdots+(p_j^{a_j}-p_j^{a_j-1})=p_j^{a_j}.$$

由以上两式就推出所要结论。



既约剩余系的乘积

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

模 m 的既约剩余系可以取种种不同的形式，但每个既约剩余系中所有数的乘积对模 m 是不变的，即若 $r_1, \cdots, r_{\varphi(m)}$；$r'_1, \cdots, r'_{\varphi(m)}$ 都是模 m 的既约剩余系，那么，必有

$$\prod_{j=1}^{\varphi(m)} r_j \equiv \prod_{j=1}^{\varphi(m)} r'_j \pmod{m}. \tag{12}$$

由此及 §2 定理 10 就可推出著名的 Fermat-Euler 定理。



Fermat-Euler 定理

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

定理 3 (Fermat-Euler 定理)

设 $(a, m) = 1$，则有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}. \tag{13}$$

特别当 p 为素数时，对任意的 a 有

$$a^{p} \equiv a \pmod{p}. \tag{14}$$

通常把式 *(14)* 称为 *Fermat* 小定理，式 *(13)* 称为 *Euler* 定理。



证明

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

证明

取 $r_1, \cdots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一组既约剩余系，由 §2 定理 10 知，当 $(a, m) = 1$ 时，$ar_1, \cdots, ar_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的既约剩余系，因此由式 (12) 得

$$\prod_{j=1}^{\varphi(m)} r_j \equiv \prod_{j=1}^{\varphi(m)} (ar_j) = a^{\varphi(m)} \prod_{j=1}^{\varphi(m)} r_j \pmod{m},$$

由于 $(r_j, m) = 1$，利用 §1 性质 VII，从上式即得式 (13)。当 $m = p$ 为素数时，由式 (13) 及 $\varphi(p) = p - 1$ 得

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad p \nmid a. \tag{15}$$

由此推出对任意的 a 式 (14) 成立。证毕。



说明

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

在式 (13) 中取 $a=-1$，得 $(-1)^{\varphi(m)}-1\equiv 0 \pmod m$，由此推出：当 $m\geq 3$ 时必有 $2\mid\varphi(m)$。这给出了式 (7) 的一个更简单的证明。定理 3 给出了 a 对模 m 的逆 a^{-1} 的一个很方便的形式，即当 $(a,m)=1$ 时，

$$a^{-1}\equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod m. \tag{16}$$

事实上，Fermat 小定理已在第一章 §4 例 1 中证明了，这里不仅给出了一个更简单的证明，而且揭示了这一定理的实质。

还应该指出，Euler 定理证明了比第一章 §4 例 5 更深刻的结论：对使得 $a^d\equiv 1 \pmod m$ 成立的最小正整数 d，即 $\delta_m(a)$，必有

$$\delta_m(a)\mid\varphi(m). \tag{17}$$



两个问题

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

以上围绕定理 3 的讨论自然会引出两个问题：
(i) 模 m 的既约剩余系的乘积对模 m 究竟同余于什么？这将在下节讨论。
(ii) 在什么情形下，会有使 (17) 成立的最小正整数 $\delta_m(a) = \varphi(m)$。
这问题比较复杂，将在第五章讨论。但我们先可证明以下结论，由此也可看出这问题的重要性。



$\delta_m(a)$ 的判定

定理 4

设 $(a, m) = 1$，那么 $d_0 = \delta_m(a)$ 的充分必要条件是

$$a^{d_0} \equiv 1 \pmod{m} \tag{18}$$

及

$$a^0 = 1, a, \cdots, a^{d_0-1} \tag{19}$$

对模 m 两两不同余。特别地，$d_0 = \varphi(m)$ 的充分必要条件是式 *(19)* *($d_0 = \varphi(m)$)* 给出了模 m 的一组既约剩余系。

证明

先证定理的第一部分。若 $d_0 = \delta_m(a)$，则式 (18) 当然成立。如果有 $0 \leq i \leq j < d_0$，使得

$$a^j \equiv a^i \pmod{m},$$

则由 §1 性质 VII 得

$$a^{j-i} \equiv 1 \pmod{m}.$$

但 $1 \leq j - i < d_0$，这和 d_0 的最小性矛盾，因此由式 (19) 给出的 d_0 个数两两对模 m 不同余，这就证明了必要性。再证充分性，由式 (19) 给出的数两两对模 m 不同余推出

$$a^j \not\equiv a^0 \equiv 1 \pmod{m}, \quad 1 \leq j < d_0,$$

由此及式 (18) 成立推出 $d_0 = \delta_m(a)$。



证明

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

下面证定理的第二部分。先证明必要性。上面的必要性证明中已指出：由式 (19) 给出的 $\varphi(m)$ 个数两两对模 m 不同余，而由 $(a,m)=1$ 知，它们均和 m 既约，所以这是一组模 m 的既约剩余系。充分性的证明由 Euler 定理

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

(即式 (18) 成立) 及上面的充分性证明推出。证毕。



说明

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

至今，我们对既约剩余系的元素分布还不了解。但是，当 $d_0 = \varphi(m)$ 时，定理 4 给出了既约剩余系的一个极为方便的形式，这一点是十分重要的。例如，当 $m = 5$ 时，$\varphi(5) = 4$。容易验证 $\delta_5(2) = 4$，所以，$2^0, 2^1, 2^2, 2^3$ 是模 5 的一组既约剩余系。当 $m = 9$ 时，$\varphi(9) = 6$。容易验证，$\delta_9(2) = 6$，所以，$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ 是模 9 的一组既约剩余系。但是，对于 $m = 15$ 就没有这样形式的既约剩余系（请读者自证）。下面我们来讨论 $m = 2^l (l \geq 3)$ 的情形。

例子

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

例子 1

设 $m = 2^l (l \geq 3)$，$a = 5$。求 $d_0 = \delta_m(a)$。

解

由 $\varphi(2^l) = 2^{l-1}$ 及 $d_0 \mid \varphi(2^l)$ 知，$d_0 = 2^k$，$0 \leq k \leq l-1$。先证对任意的 a，$2 \nmid a$，必有

$$a^{2^{l-1}} \equiv 1 \pmod{2^l}. \tag{20}$$

对 l 用归纳法来证式 (20)。设 $a = 2t+1$。当 $l = 3$ 时，

$$a^2 = 4t(t+1) + 1 \equiv 1 \pmod{2^3},$$

所以式 (20) 成立。



例子（续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

解

假设式 (20) 对 $l = n(\geq 3)$ 成立，当 $l = n+1$ 时，由

$$a^{2^{n-1}} - 1 = (a^{2^{n-2}} - 1)(a^{2^{n-2}} + 1)$$

及归纳假设推出

$$a^{2^{n-1}} - 1 \equiv 0 \pmod{2^{n+1}},$$

即式 (20) 对 $l = n+1$ 成立。这就证明了式 (20) 对任意的 $l \geq 3$ 都成立。
因此，对任意的 $a(2 \nmid a)$，它所对应的 $d_0 = 2^k$，必有 $0 \leq k \leq l-2$。



例子（续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

解

下面来求 $a=5$ 时所对应的 d_0。由

$$5^{2^0} \equiv 5^1 \not\equiv 1 \pmod{2^3} \tag{21}$$

及式 (20) $(a=5, l=3)$ 就推出当 $l=3$ 时，$d_0 = 2^{3-2} = 2$。由

$$5^{2^1} \equiv 25 \not\equiv 1 \pmod{2^4}$$

及式 (20) $(a=5, l=4)$ 就推出当 $l=4$ 时，$d_0 = 2^{4-2} = 2^2$。

解

我们来证明：对任意的 $l \geq 3$，必有

$$5^{2^{l-3}} \not\equiv 1 \pmod{2^l}. \tag{22}$$

对 l 用归纳法。当 $l = 3$ 时，由式 (21) 知式 (22) 成立。假设式 (22) 对 $l = n(\geq 3)$ 成立。由于当 $l \geq 3$ 时，必有

$$5^{2^{l-3}} \equiv 1 \pmod{2^{l-1}}, \tag{23}$$

这当 $l = 3$ 时可直接验证，当 $l > 3$ 时这就是式 (20)。由归纳假设及式 (23) 知

$$5^{2^{n-2}} = 1 + s \cdot 2^{n-1}, \quad 2 \nmid s,$$

解

因而有 (注意 $n \geq 3$)

$$5^{2^{n-2}} = 1 + s(1 + s \cdot 2^{n-2})2^n, \quad 2 \nmid s(1 + s \cdot 2^{n-2}).$$

这就证明了式 (22) 当 $l = n + 1$ 时也成立。所以，式 (22) 对 $l \geq 3$ 都成立。由此推出 (为什么)

$$5^{2^j} \not\equiv 1 \pmod{2^l}, \quad 0 \leq j \leq l - 3.$$

由此及式 (20) 就推出，当 $a = 5$ 时对应的 $d_0 = 2^{l-2}$。从定理 4 知，当 $l \geq 3$ 时，

$$5^0 = 1, 5^1, 5^2, 5^3, \cdots, 5^{2^{l-2}-1} \tag{24}$$

这 2^{l-2} 个数对模 2^l 两两不同余。

式 (20) 表明，对模 $2^l(l \geq 3)$ 不可能有形如 (19) 的既约剩余系。另一方面，从式 (24) 给出的 2^{l-2} 个数两两对模 2^l 不同余，

$$1 \equiv 5^j \not\equiv -5^i \equiv -1 \pmod{2^2}, \quad 0 \leq j, i < 2^{l-2}$$

及 $\varphi(2^l) = 2^{l-1}$ 就推出：

定理 5

对模 $2^l(l \geq 3)$，以下 2^{l-1} 个数给出了它的一组既约剩余系：

$$(-1)^{j_0} 5^{j_1}, \quad 0 \leq j_0 < 2, \quad 0 \leq j_1 < 2^{l-2}. \tag{25}$$

事实上，对任意的 $m = 2^l, 2 \nmid g_0, l \geq 3(l = 3 \text{ 时}, g_0 \neq 8k-1)$，若 $\delta_m(g_0) = 2^{l-2}$，那么以下 2^{l-1} 个数给出了模 2^l 的一组既约剩余系：

$$(-1)^{j_0} g_0^{j_1}, \quad 0 \leq j_0 < 2, \quad 0 \leq j_1 < 2^{l-2}. \tag{26}$$



2 公开钥密码系统

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  - $\varphi(m)$ 的性质
  - 公开钥密码系统
- Wilson 定理

3.2 节

公开钥密码系统



RSA 系统

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

作为本节的结束，我们极简单地介绍一下，基于 Euler 定理（式 (13)）及大数的素因子分解极其困难，所提出的公开加密方式的密码系统，即 R. L. Rivest, A. Shamir 及 L. Adleman 于 1978 年提出的公开制密码系统，简称为 RSA 系统。

设 $n = pq$，p, q 是两个不同的大素数，再设正整数 a, β 满足

$$a\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)} \tag{27}$$

这样，对任一整数 $A, 0 \leq A < n$，必有唯一的整数 B 满足

$$B \equiv A^a \pmod{n}, \quad 0 \leq B < n. \tag{28}$$

容易证明（留给读者参看第 15 题 (iv)）：对任意整数 k 必有

$$k^{a\beta} \equiv k \pmod{n}. \tag{29}$$



RSA 系统（续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

因此，有

$$B^{\beta} \equiv A^{a\beta} \equiv A \pmod{n}, \quad 0 \leq A < n. \tag{30}$$

这样，如果某甲知道了数 a, n（但不知道 p, q），他为了把 A 发送给知道 p, q 的某乙而不让别人知道，就可以公开把由式 (28) 确定的 B 发送给某乙，因为乙可以利用由式 (27) 确定的 β 通过式 (30) 来由 B 得到 A。由于大数 n 要分解为这两个素数 p, q 的乘积是十分困难的，所以，不知道 p, q 的人很难获得正确的数 A。这就是 RSA 系统的基本原理。这样，任何一个信息都可以先数字化，然后以这样的方式发送。这就是乙为自己建立了一个公开加密方式——公开数 a, n 及转换方式 (28)——的密码系统。任何人可以公开向乙这样发送信息，而难以被他人破解。



RSA 系统：一个具体的小例子

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

前面的讨论中把 p, q 取成“大素数”是为了安全；为了看清式 (27)–(30) 究竟怎样运作，我们不妨取一组很小的数，把加密、解密的全过程手算一遍。
取两个（很小的）素数

$$p = 3, \quad q = 53, \qquad n = pq = 159, \qquad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 2 \times 52 = 104,$$

再取一个一位数的公钥

$$a = 7 \quad (\text{满足 } (7, 104) = 1).$$

于是 $n = 159$ 与 $a = 7$ 是公开的，p, q 与私钥 β 是保密的。



第一步：求私钥 β

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

私钥 β 由式 (27) 确定，即要解同余方程

$$7\beta \equiv 1 \pmod{104},$$

也就是求 7 对模 104 的逆。用辗转相除法（扩展 Euclid 算法）：

$$104 = 7 \times 14 + 6, \qquad 7 = 6 \times 1 + 1.$$

自下而上回代：

$$1 = 7 - 6 = 7 - (104 - 7 \times 14) = 7 \times 15 - 104,$$

即 $7 \times 15 \equiv 1 \pmod{104}$。于是

$$\beta = 15.$$

验证：$a\beta = 7 \times 15 = 105 = 104 + 1 \equiv 1 \pmod{104}$，与式 (27) 一致。



第二步：由明文 A 求密文 B（加密）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

设要发送的明文为 $A = 13$（显然 $0 \le 13 < 159$）。按式 (28),

$$B \equiv A^a = 13^7 \pmod{159}.$$

用“平方—乘法”逐步计算：

$$13^2 = 169 \equiv 169 - 159 = 10 \pmod{159},$$

$$13^4 \equiv 10^2 = 100 \pmod{159},$$

$$13^7 = 13^4 \cdot 13^2 \cdot 13 \equiv 100 \times 10 \times 13 = 13000 \equiv 13000 - 159 \times 81 = 121 \pmod{159}.$$

所以密文为

$$B = 121,$$

把它公开传送给收方。



第三步：由密文 B 还原明文 A（解密）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

收方拿到 $B = 121$ 后，用私钥 $\beta = 15$，按式 (30)，

$$A \equiv B^{\beta} = 121^{15} \pmod{159}.$$

仍用平方—乘法，先算出几个低次幂：

$$121^2 = 14641 \equiv 14641 - 159 \times 92 = 13 \pmod{159},$$

$$121^4 \equiv 13^2 = 169 \equiv 10 \pmod{159}, \qquad 121^8 \equiv 10^2 = 100 \pmod{159}.$$

再由 $15 = 8 + 4 + 2 + 1$ 得

$$121^{15} = 121^8 \cdot 121^4 \cdot 121^2 \cdot 121 \equiv 100 \times 10 \times 13 \times 121 = 1000 \times 13 \times 121$$

$$\equiv 46 \times 13 \times 121 \equiv 598 \times 121 \equiv 121 \times 121 = 14641 \equiv 13 \pmod{159}.$$

即 $A = 13$，明文被准确还原。



注记：为什么这样的小 n 并不安全

以上恰好把式 (27)–(30) 走了一遍：n, a 公开，β 保密；加密是“取 a 次幂”，解密是“取 β 次幂”，两者互为逆运算，依据正是 $a\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 与 Euler 定理。但这里的 β 只是“看起来”保密。任何人截获公开的 $(a, n) = (7, 159)$ 后，只要把

$$159 = 3 \times 53$$

分解出来，就能算出 $\varphi(159) = 104$，再用同样的辗转相除求出 $\beta = 15$，从而完全破译。

可见 RSA 的安全性并不来自算法本身，而来自：当 p, q 是几百位的大素数时，把 n 分解为 pq 在计算上是不可行的。这正是前面强调 p, q 必须“很大”的原因。

习题

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 1

证明：

1. 必有无穷多个正整数 n，使得 $3 \nmid \varphi(n)$；
2. 对任一正整数 $d \geq 3$，必有无穷多个正整数 n，使得 $d \nmid \varphi(n)$。

习题 2

对给定的正整数 k，仅有有限多个 n 使得 $\varphi(n) = k$。

习题 3

证明：

1. $\varphi(mn) = (m,n)\varphi([m,n])$；
2. $\varphi(mn)\varphi((m,n)) = (m,n)\varphi(m)\varphi(n)$；
3. 当 $(m,n) > 1$ 时，则有 $\varphi(mn) > \varphi(m)\varphi(n)$。



习题

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 4

求 $\varphi(n) = 24$ 的全部正整数 n。

习题 5

在 RSA 系统中取 $n = 33 = 3 \times 11$，公钥 $a = 3$。

1. 求私钥 β，即解同余方程 $3\beta \equiv 1 \pmod{\varphi(33)}$；
2. 已知密文 $B = 19$，求明文 $A \equiv B^{\beta} \pmod{33}$，其中 $0 \leq A < 33$；
3. 再由明文 A 加密，即计算 $A^{a} \pmod{33}$，验证所得恰为密文 B。



目录

4 Wilson 定理

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
  $\varphi(m)$ 的性质
  公开钥密码系统
- Wilson 定理